

Kapitel 18 — Plan Kinetik af et Stift Legeme: Arbejde og Energi

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 473–514 i kapitel-PDF'en.

Kinetisk energi [s. 473]

Stift legeme (generel plan bevægelse)

$$T = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2$$

Sum af *translations*- og *rotations*-energi.

Arbejde

- Arbejde af en kraft: $U = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Arbejde af et **kraftpar-moment**: $U = \int M d\theta$.
- Tyngde: $U = -W \Delta y$; fjeder: $U = -(\frac{1}{2}ks_2^2 - \frac{1}{2}ks_1^2)$.

Princippet om arbejde og energi [s. 480]

$$T_1 + \sum U_{1-2} = T_2$$

Energibevarelse [s. 495]

Kun konservative kræfter

$$T_1 + V_1 = T_2 + V_2$$

Huskeregler

- Husk *begge* energiled: $\frac{1}{2}mv_G^2$ (translation) OG $\frac{1}{2}I_G\omega^2$ (rotation).
- Et rullende hjul har både translations- og rotationsenergi.
- Normalkraft og friktion *uden glid* udfører intet arbejde (ren rulning).